

GT MECAMAT: Capitalisation et partage des connaissances matériaux

Charles Toulemonde, Thomas Helfer,

Sommaire

Motivation: capitalisation des connaissances matériaux dans les études combustibles

Les objectifs initiaux du GT, tour de table, recueil des attentes et des contributions potentielles

Perspectives et futures travaux

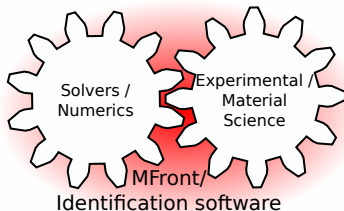
Sommaire

Motivation: capitalisation des connaissances matériaux dans les études combustibles

Les objectifs initiaux du GT, tour de table, recueil des attentes et des contributions potentielles

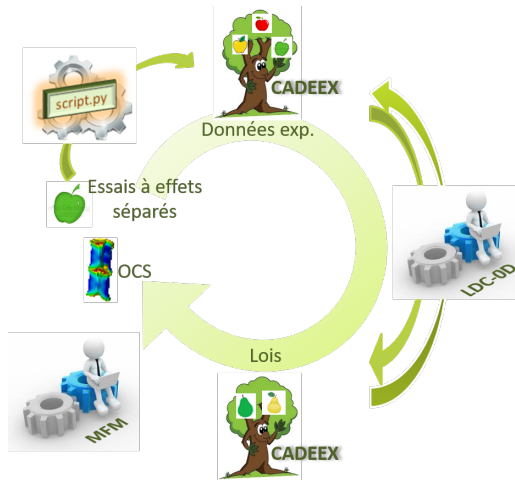
Perspectives et futures travaux

Des études sous contrainte d'assurance qualité



- Après la publication du guide 28 de l'ASN, la nécessité de développer une stratégie de capitalisation des connaissances matériau rigoureuse n'a jamais été aussi forte.
- Il faut garantir la traçabilité et la cohérence de toute la chaîne "acquisition des données/identification/intégration dans les codes".
- Le groupe de travail tripartite VAES a été mise en place pour coordonner les efforts du CEA et des ses partenaires industriels (EDF, Framatome) dans le domaine combustible.
- Le format MFront est le format d'échange retenu pour les propriétés matériau et les lois de comportement.
 - **note** Le but du GT n'est en aucun cas d'imposer une solution particulière, en particulier concernant les bibliothèques matériau.

Validation à effets séparés, capitalisation et partage



Sommaire

Motivation: capitalisation des connaissances matériaux dans les études combustibles

Les objectifs initiaux du GT, tour de table, recueil des attentes et des contributions potentielles

Perspectives et futures travaux



Objectifs du GT

- Cette thématique est transversale, elle s'adresse aussi bien aux industriels qu'aux académiques. A titre d'exemples non exhaustifs, citons :
 - les industriels qui opèrent sur du temps long dans des secteurs comme le nucléaire ou l'aéronautique. Ces données doivent rester accessibles et traçables sur plusieurs décennies. Par ailleurs, les exigences des autorités de sûreté en matière de validation unitaire des études sont croissantes (on parlera de validation à effets séparés), renforcent la nécessité d'une structuration rigoureuse des connaissances.
 - les démarches s'inscrivant dans le cadre de la science ouverte demandant que chacun puisse avoir accès aux données expérimentales et également aux implémentations numériques des modèles dans un souci de transparence et de reproductibilité.
- Le spectre des thèmes pouvant être couverts par ce GT se veut large et complémentaire des autres GT MECAMAT :
 - lien entre identification et validation à effets séparés
 - stabilité des identifications des modèles dans le temps : les identifications faites peuvent être affectées par les simulations utilisées qui peuvent évoluer (description plus réaliste des manip, corrections de bugs, etc ...)
 - formats d'échanges de données en vue d'un partage des connaissances et diffusion des codes et normes.
 - L'un des premiers enjeux du GT serait de partager nos expériences et nos stratégies de capitalisation, et de faire mettre en lumière des solutions existantes et pérennes, de préférence open-source.

Quelques thématiques d'intérêt

- Liste des logiciels disponibles (opensource/commerciaux)
- Format d'échanges des données expérimentales, au-delà d'Abaqus/UMAT
 - Stockage des données de grandes tailles (analyse d'images, tomographie)
- Stabilité dans le temps:
 - Intégration continue
- Implémentation des lois de comportement
- Fiabilité des lois générées par intelligence artificielle
- Logiciels d'identification
- Bases de capitalisation
- Transfert vers l'ingénierie, études
- Codes et normes, type RCCM
- Autres ?

Questions

- Suggestion de présentation:
 - Domaine d'activité en lien avec le GT
 - Solutions logicielles développées/employées

Sommaire

Motivation: capitalisation des connaissances matériaux dans les études combustibles

Les objectifs initiaux du GT, tour de table, recueil des attentes et des contributions potentielles

Perspectives et futures travaux



Travaux



- Écriture d'un recueil des solutions disponibles

Prochaines réunions

- Présentation du guide 28 (ASNR)
- Présentation des résultats du groupe de travail VAES (CEA/EDF/Framatome) ?
- Autres ?